UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO

Modelos de previsão solar

Disciplina	ER018 – Estatística
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Estudante: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro.

> **Dados:** RMSE = raiz quadrada da média de (previsto − observado)²; skill score = 1 − RMSE do modelo / RMSE da persistência.

1. Explique por que o horizonte de previsão (minutos, horas ou dias) define o tipo de modelo mais adequado e dê um exemplo de método para cada horizonte.

2. Explique o que é a previsão por persistência e por que ela é usada como referência para avaliar outros modelos.

3. Explique como imagens de céu total e de satélite são usadas para prever a irradiância nos próximos minutos ou horas.

4. Em um mesmo período, um modelo teve RMSE de 80 W/m² e a persistência teve RMSE de 120 W/m². Calcule o skill score do modelo e interprete o resultado.

5. Explique a diferença entre previsão determinística e probabilística e por que a previsão probabilística é útil para o operador da rede elétrica.